

31604	月 4	シングルセル疾患生物学 ～生命科学・医学入門～	野村 征太郎	医学部
授業の目標・概要	大学では生命科学や医学といった生命に関する勉強をしたい。そういう学生を対象に、最先端の研究手法を駆使した生命科学・医学研究を体験するゼミを開講します。これまで生物をしっかりと学習していない学生でも十分に学べる内容からスタートします。 生命の最小構成要素が「細胞」であることは皆さんもご存知かと思います。この「細胞」を深く知るための新しい解析技術、シングルセル解析によって生命科学・医学研究が大きく変わっています。本ゼミは、この最先端技術によって「細胞を深く知って生命科学・医学を理解する」ことを目指しています。基礎編・応用編・発展編の3部に分けて、講義を展開していきます。 基礎編（3回）では、細胞とは何か？遺伝子とは何か？といった基本的な概念から、細胞が構成する社会（生命現象）を理解するための講義形式の授業をします。これまで生物学を勉強していなかった学生でも十分に理解できる構成としており、講師と学生の間のインタラクティブな講義展開で内容の定着を図ります。 応用編（4回）では、基礎編で学んだ知識に基づいて、生命科学・医学における重要な生命現象（発生や疾患）をシングルセル解析で理解しようとする最先端の本格的な研究論文を講師と一緒に読み進めます。科学論文における論理の流れ、データのプレゼンテーション、その解釈の仕方、さらには将来展望に至るまで、アカデミックな内容を徹底的に理解できるようにします。 発展編（4回）では、基礎編・応用編と学んできた知識と経験に基づいて、実際にシングルセル研究で行う実験・解析を体験するとともに、グループを組んで個別の生命現象を対象としたデータセットを用いて解析を行い、プレゼンテーションをすることによってアカデミアで必要となるスキルを磨きます。 本ゼミに参加していただければ、生命科学・医学研究の基礎から最先端までを知ることができ、将来どのような分野で生きていくにも大事なスキルを身につけられるでしょう。特に予習は必要なく、授業中にインタラクティブな講義を展開しますので、ひとりでも多くの学生に参加していただきたいと思います。			
成績評価方法	授業での対話、レポート、プレゼン発表			
授業のキーワード	ハイブリッド型（講義・論文読解・解析）、生物学/医学、細胞、シングルセル解析、発生・疾患、データサイエンス			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook			
	書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31516	水 4	「食の問題」を科学者目線で考えよう	松田 二子、 チェンバース ジェームズ	農学部
授業の目標・概要	都市生活者にとって、農産活動を身近な存在として意識することは少なく、食料（食品）を消費する者としての立場で極めて間接的に農業と接しています。現在の我が国の食料消費においては、肥満や廃棄ロスなど過度な食の摂取にまつわる問題と、拒食や「こども食堂」など食の摂取不足にまつわる問題とが併存しています。世界的にも飢餓と飽食が発生しており、食料供給体制のアンバランスを招いている状態となっています。他方、農産活動のための様々な技術的革新は、こうした食料問題や資源環境問題を考える上で重要であり、私たちの日常生活にも少なからぬ影響を及ぼしています。この授業では比較的身近な情報源を用いて、自分たちの日常生活で発生している様々な視点から「食の問題」に目を向け、その解決に向けた方向性や具体的対策を自主的に学ぶことを目指しています。			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
授業のキーワード	問題発見・解決型、生物／植物・動物、食料生産、気候変動・人口増大、飢餓・飽食・プロテインクライシス、アグリテック（AgriTech）			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook			
	書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			